

DIAGNOSTICO DE CAMPANAS DIGITALES

Eficiencia de Medios Pagos y Organico

Aseguradora colombiana | Area de Marketing Digital | Junio 2026

Este documento cubre:

- Diagnostico de eficiencia en medios pagos
- Oportunidades de optimizacion con hipotesis y diseno de experimentos
- Dashboard de monitoreo semanal
- Automatizacion con IA del reporte semanal
- Analisis de calidad de datos y hallazgos del dataset

1. Contexto y fuentes de datos

El analisis cubre las campanas digitales de una aseguradora colombiana de mediano tamano durante 13 semanas. Los datos provienen de tres hojas en Google Sheets conectadas via API desde Google Ads, Meta Ads y Google Search Console.

Hoja	Registros	Descripcion
Medios_Pagos	10,800	Campanas de Google Ads y Meta Ads con metricas por combinacion de campana, ciudad, dispositivo y grupo de edad
Organico	1,800	Trafico organico con datos de Google Analytics y Google Search Console por keyword, pagina y fuente
Resumen_Semanal	27	Agregado semanal de inversiones, leads, CPA y CTR por canal

Las columnas principales de Medios_Pagos son: Campana, Linea_negocio, Formato, Dispositivo, Ciudad, Grupo_edad, Inversion_COP, Impresiones, Clics, CTR, CPC_COP, Leads, Tasa_conversion, CPA_COP y ROAS.

Las columnas principales de Organico son: Fecha, Semana, Fuente, Pagina_destino, Keyword, Ciudad, Dispositivo, Sesiones, Usuarios_nuevos, Tasa_rebote, Conversiones, Tasa_conversion, Posicion_media_GSC, Impresiones_GSC, Clics_GSC y CTR_GSC.

2. Calidad de datos

2.1 Resumen ejecutivo de calidad

Se ejecuto una auditoria completa antes del analisis. El score de calidad se calcula como:
 $\text{Score} = 100 - (\text{porcentaje de nulos} \times 1.5) - (\text{porcentaje de duplicados} \times 1.0) - (\text{porcentaje de outliers} \times 0.5)$.

Hoja	Score	Nulos	Duplicados	Outliers	Estado
Medios_Pagos	82/100	2.0%	0.0%	3,290	Apto con observaciones
Organico	66/100	13.3%	0.0%	517	Revisar antes de analizar
Resumen_Semanal	98/100	1.4%	0.0%	0	Apto para analisis

2.2 Hallazgos criticos por hoja

Medios_Pagos

- CTR guardado en escala decimal (0.0137 en lugar de 1.37%). Se normalizo multiplicando por 100 para crear la columna CTR_pct.
- CPA igual a cero en algunos registros: error de calculo donde habia inversión pero el CPA no se computó. Se recalculo como $\text{Inversion} / \text{Leads}$ donde $\text{Leads} > 0$.
- ROAS maximo de 52x: micro-campanas con inversion muy baja generan un lead de poliza de alto valor, disparando el ROAS artificialmente. Se marcaron como no confiables con la columna ROAS_confiable.
- Impresiones con skew de 6.58 y maximo de 160,666: indica dos poblaciones distintas mezcladas: campanas de awareness de alto volumen y campanas de performance. Se separaron en el segmento Alto_volumen y Performance usando el percentil 95 como umbral.
- 202 registros con CPA superior a \$215,000 COP: marcados con el flag CPA_critico para revision urgente.

Organico

- 66.7% de nulos en columnas GSC: esperado y normal. Solo las sesiones que llegaron por busqueda organica de Google tienen datos de Search Console. Las demas fuentes (directo, redes sociales, email) no tienen posicion GSC.
- CTR_GSC con valor maximo de 100%: imposible en condiciones reales. Son registros con una sola impresion y un solo clic. Se filtraron en el dataset df_gsc_limpio con el umbral $\text{CTR} < 50\%$ y minimo 50 impresiones.
- Tasa de rebote promedio del 61%: nivel alto para el sector seguros donde el objetivo es que el usuario navegue y cotice.

Resumen_Semanal

- Una fila con nulos en CPA, CTR y tasas de conversion (3.7%): probablemente la semana en curso cuyos datos aun no cerraron. No afecta el analisis de tendencia.

2.3 Outliers por metrica

Columna	Outliers IQR	% IQR	Tratamiento
Impresiones	948	8.8%	Separar en segmentos Performance y Alto_volumen
Clics	579	5.4%	Asociado a impresiones. Mismo segmento.
ROAS	546	5.1%	Micro-campanas. Marcar ROAS_confiable.
Leads	507	4.7%	Cola natural. Conservar sin cambios.
CPA_COP	202	1.9%	Campanas ineficientes reales. Marcar CPA_critico.
CTR_GSC	37	6.2%	CTR imposible. Filtrar con umbral de volumen.
Posicion GSC	0	0.0%	Completamente limpio. Sin accion.

3. Diagnostico de eficiencia de medios pagos

3.1 KPIs globales

Metrica	Valor	Benchmark	Estado
CPA global	\$65,700 COP	\$38,000-45,000 COP	Por encima del benchmark
CPA Google Ads	\$68,300 COP	\$38,000 COP	Por encima del benchmark
CPA Meta Ads	\$64,600 COP	\$45,000 COP	Por encima del benchmark
CTR Google	2.28%	2.5%	Cerca del benchmark
CTR Meta	1.29%	0.8%	Por encima del benchmark
ROAS global	2.51x	1.5x	Por encima del benchmark
Leads totales	22,657	-	-

3.2 Eficiencia por canal

Meta Ads es el canal mas eficiente aunque no el mas obvio. Google tiene CTR casi el doble que Meta (2.28% vs 1.29%) pero los clics de Meta convierten mejor. El CPA de Meta es \$3,700 COP mas bajo por lead y su ROAS es 2.63x frente a 2.39x de Google.

Google recibe el 52% del presupuesto pero genera el 51% de los leads, lo que significa que esta sobrefinanciado en relacion a su rendimiento real. Meta recibe el 48% y genera el 49%, siendo ligeramente mas eficiente.

La razon de este comportamiento esta en los formatos. Google funciona bien en Search (ROAS 2.63x) pero ese buen desempeño lo arrastra hacia abajo el peso de Display (CPA \$73,600, ROAS 2.48x). Meta tiene todos sus formatos con CPA inferior al benchmark de Google.

3.3 Eficiencia por linea de negocio

Linea	Inversion COP	Leads	CPA COP	ROAS	Estado
PyME	\$122,475,000	1,641	\$74,634	4.02x	Escalar
Vida	\$611,238,000	8,839	\$69,152	3.38x	Escalar
Automoviles	\$123,528,000	1,798	\$68,703	2.39x	Escalar
Salud	\$343,279,000	5,118	\$67,073	1.99x	Optimizar
Hogar	\$353,241,000	5,261	\$67,143	1.21x	Optimizar / Revisar

PyME tiene el ROAS mas alto (4.02x) con la menor inversion del portafolio (\$122M). Es la linea mas subfinanciada en relacion a su eficiencia. Hogar es la mas preocupante: \$353M invertidos con ROAS de apenas 1.21x, un margen muy estrecho sobre el punto de equilibrio.

3.4 Eficiencia por formato de anuncio

Formato	Inversion COP	Leads	CPA COP	CTR	ROAS	Canal
Carousel	\$128,980,000	2,021	\$63,820	1.27%	2.44x	Meta
Reels	\$147,040,000	2,296	\$64,042	1.32%	2.63x	Meta
Stories	\$139,837,000	2,187	\$63,940	1.25%	2.59x	Meta
Single Image	\$142,516,000	2,191	\$65,046	1.33%	2.50x	Meta
Video	\$129,810,000	1,909	\$67,999	1.22%	2.41x	Meta
Search	\$213,108,000	3,061	\$69,620	2.28%	2.63x	Google
Discovery	\$217,384,000	3,057	\$71,110	2.28%	2.54x	Google
Performance Max	\$216,341,000	2,964	\$72,990	2.26%	2.53x	Google
Display	\$218,745,000	2,971	\$73,627	2.29%	2.48x	Google

La paradoja principal es que Meta tiene CTR casi la mitad que Google pero CPA consistentemente menor en todos los formatos. Esto indica que la audiencia de Meta esta mejor segmentada o que las landing pages funcionan mejor para ese trafico. Display de Google es el peor formato con el mayor CPA y el mayor gasto absoluto.

3.5 Tendencia semanal y semana de peor desempeno

La semana S4 fue la de peor desempeno del periodo. El CPA de Google alcanzo \$74,000 y el de Meta \$73,000, ambos en sus maximos historicos del periodo analizado. El CTR tambien cayo a sus valores minimos esa semana.

Hay tres hipotesis sobre la causa:

- Estacionalidad publicitaria: S4 coincide con el pico de renovacion de SOAT en Colombia. Mas anunciantes del sector seguros compiten en la misma subasta, subiendo el CPC artificialmente y elevando el CPA.
- Fatiga de creativos: si las campanas arrancaron en S1, para S4 los mismos anuncios llevan 3 a 4 semanas activos. Las audiencias ya los vieron varias veces, el CTR cae y el algoritmo empieza a mostrarlos a audiencias menos calificadas.
- Aumento de presupuesto sin ajuste de segmentacion: si en S4 hubo un incremento de inversion, el sistema habria expandido audiencias hacia segmentos menos calificados para gastar el presupuesto, bajando la tasa de conversion.

Para confirmar la causa real se debe cruzar S4 con el log de cambios de campana. Si hubo aumento de presupuesto o rotacion de creativos esa semana, las hipotesis 2 o 3 son las mas probables. Si no hubo cambios, la causa es estacionalidad externa.

3.6 Correlaciones entre metricas

Correlacion	Coeficiente r	Tipo	Interpretacion
Leads y Clics	+0.825	Fuerte positiva	Mas clics genera mas leads de forma casi lineal. La tasa de conversion clic a lead es estable.
ROAS y Leads	+0.678	Moderada positiva	Campanas con mas leads tienen mejor retorno. No hay leads de baja calidad inflando el volumen.
Clics e Impresiones	+0.588	Moderada positiva	El CTR no colapsa al escalar el volumen. Buena señal para campanas de awareness.
Leads e Inversion	+0.531	Moderada positiva	Doblar presupuesto no dobla leads. Hay rendimientos decrecientes.
CPC y Clics	-0.500	Moderada negativa	Cuando el CPC sube, el volumen de clics baja. Palabras clave competidas consumen presupuesto sin generar volumen.
CTR e Impresiones	-0.434	Moderada negativa	Campanas con mas impresiones tienen CTR mas bajo. Clasico efecto de escala.
ROAS y CPC	-0.369	Debil negativa	CPC alto significa ROAS mas bajo. Campanas mas rentables tienen CPC controlado.

El hallazgo mas importante es que los leads dependen mucho mas de los clics ($r=0.825$) que del dinero invertido ($r=0.531$). La palanca mas efectiva no es aumentar presupuesto sino bajar el CPC para conseguir mas clics con el mismo dinero.

3.7 Semaforo de campanas

El semaforo es el sistema de clasificacion automatica que evalua cada registro con base en cuatro metricas: CPA, CTR, ROAS y Leads. Cada registro recibe un puntaje numerico y un estado.

Reglas de puntaje:

- CPA mayor a 2x el benchmark del canal: -3 puntos. CPA entre 1.3x y 2x: -1 punto. CPA menor al 80% del benchmark: +2 puntos.
- CTR menor a 0.8%: -2 puntos. CTR mayor a 2.5%: +2 puntos.
- ROAS menor a 1x: -3 puntos. ROAS entre 1x y 1.5x: -1 punto. ROAS mayor a 2x: +2 puntos.
- Sin leads: -5 puntos (penalizacion mas fuerte). 5 o mas leads: +1 punto.

Puntaje	Estado	Registros	Porcentaje	Accion
---------	--------	-----------	------------	--------

4 o mas	Verde Escalar	2,402	22.2%	Aumentar presupuesto con confianza
1 a 3	Amarillo Optimizar	2,498	23.1%	Ajustar segmentacion o creativos sin pausar
-1 a 0	Naranja Atencion	1,376	12.7%	Monitorear de cerca, posible intervencion
Menor a -1	Rojo Revisar/Pausar	4,524	41.9%	Intervencion urgente o pausa

El 41.9% en rojo no significa que el 42% de las campanas sean malas. Significa que el 42% de los registros individuales, que son combinaciones de campana mas dispositivo mas ciudad mas grupo de edad, tienen al menos una metrica fuera de rango.

3.8 Analisis de grupo de edad

Grupo	Inversion COP	Leads	CPA COP	ROAS	Leads por \$100K
45-54	\$259,737,000	3,889	\$66,788	2.57x	1.50
65+	\$268,356,000	3,960	\$67,767	2.62x	1.48
18-24	\$253,874,000	3,737	\$67,935	2.54x	1.47
25-34	\$258,714,000	3,760	\$68,807	2.47x	1.45
35-44	\$251,767,000	3,626	\$69,434	2.45x	1.44
55-64	\$261,313,000	3,685	\$70,913	2.53x	1.41

El hallazgo mas sorprendente del analisis: los seis grupos de edad tienen una variacion de solo 6.2% en CPA entre el mejor y el peor. La inversion esta distribuida casi perfectamente igual entre grupos (16.2% a 17.3% cada uno), lo que no ocurre de forma organica en campanas con segmentacion activa.

Esto indica que los algoritmos de optimizacion automatica de Meta y Google estan distribuyendo el presupuesto de forma uniforme sin criterio de negocio. La segmentacion por edad no esta funcionando como parametro de control.

4. Analisis de trafico organico

4.1 KPIs organicos

Metrica	Valor	Estado
Posicion media GSC	6.4	Por debajo del objetivo de top 5
CTR organico	6.1%	Estable
Tasa de rebote	61%	Alto. Objetivo menor al 50%
Conversion organica	2.4%	Bajo. Revisar landing pages
Sesiones GSC totales	1,800	-

4.2 Keywords con mayor oportunidad SEO

Keyword	Posicion	CTR	Impresiones	Clics	Conversiones
(not provided)	6.4	6.47%	639,221	34,717	509
cotizar seguro autos	6.7	6.07%	171,299	9,379	131
seguro de carro Colombia	6.3	6.08%	158,700	8,841	137
aseguradora Colombia	6.4	6.07%	142,666	8,107	116
seguro vida barato Colombia	6.7	5.16%	165,334	8,004	126

Todas las keywords estrategicas estan entre posicion 6 y 7. La curva de CTR por posicion en Google es exponencial en ese rango: pasar de posicion 6 a posicion 3 puede duplicar el CTR sin invertir un peso adicional en pauta.

El bloque (not provided) con 639,221 impresiones es el volumen mas grande del dataset pero no se conoce el termino de busqueda exacto. Se debe analizar que paginas de destino reciben ese trafico para inferir la intencion.

5. Oportunidades de optimizacion

Accion 01 — Pausar Display Google y reasignar a Reels y Carousel Meta

Prioridad: Alta

Problema identificado

Display Google es el formato con peor desempeno de todo el portafolio: CPA de \$73,600 COP con ROAS de 2.48x. Es ademas el formato con mayor gasto absoluto (\$218M). Reels Meta tiene CPA de \$64,042 y ROAS de 2.63x con \$147M invertidos. La diferencia es de \$9,558 COP por lead.

Hipotesis

Reasignar \$50M COP de Display a Reels y Carousel reducira el CPA global en al menos 8% porque estos dos formatos de Meta tienen consistentemente el CPA mas bajo y el ROAS mas alto del dataset. La correlacion Leads-Clics de $r=0.825$ respalda que mas clics eficientes se traducen casi linealmente en mas leads.

Diseno del experimento

- Grupo A control: Display Google activo con presupuesto actual.
- Grupo B tratamiento: mismo presupuesto redistribuido en Reels y Carousel Meta.
- Variables controladas: misma linea de negocio, misma ciudad, misma semana.
- Duracion minima: 2 semanas.
- Metrica principal: CPA. Metricas secundarias: CTR y ROAS.
- Metodo estadistico: t-test de medias de CPA con nivel de significancia $\alpha=0.05$ y poder estadistico del 80%.

Impacto esperado

CPA estimado post-cambio: \$60,500 COP. Ahorro aproximado de \$3,200 COP por lead. Incremento de leads del 8% con el mismo presupuesto total.

Como medir si funciona

Comparar CPA real de la semana 1, 2 y 4 post-cambio contra el promedio baseline de S1 a S13. Si el CPA baja al menos 8% y la diferencia es estadisticamente significativa, escalar el cambio a todas las campanas.

Accion 02 — Forzar segmentacion por edad 25 a 44 anos

Prioridad: Alta

Problema identificado

El analisis de grupo de edad (B5) mostro que los seis grupos tienen una variacion de solo 6.2% en CPA. Esto no ocurre de forma organica en campanas con segmentacion activa y confirma que los algoritmos estan distribuyendo el presupuesto uniformemente sin criterio de negocio.

Hipotesis

El segmento 25 a 44 años tiene mayor capacidad de pago para seguros de vida, hogar y automóviles. Al forzar la segmentación solo a ese grupo, los algoritmos optimizarán dentro de una audiencia más calificada y el CPA bajará al menos 10% con el mismo presupuesto.

Diseño del experimento

- Antes de lanzar: verificar en Meta Ads Manager y Google Ads si las campañas tienen segmentación etaria activa o si están en modo audiencia amplia. Si están en amplia, activar segmentación manual primero.
- Grupo A control: campañas actuales con todos los grupos de edad.
- Grupo B tratamiento: mismo presupuesto, formato y ciudad pero con segmentación forzada a 25-44 años.
- Tamaño mínimo de muestra: 800 impresiones por grupo.
- Duración mínima: 3 semanas para capturar variación real.
- Métrica principal: tasa de conversión. Métrica secundaria: CPA.
- Método estadístico: chi-cuadrado para comparar tasas de conversión entre grupos.

Impacto esperado

CPA objetivo de \$60,000 COP o menos. Incremento de leads calificados con mayor capacidad de pago para pólizas de mayor valor.

Como medir si funciona

Comparar tasa de conversión y CPA semana a semana durante 4 semanas post-cambio. Si la diferencia es estadísticamente significativa (p menor a 0.05), escalar la segmentación forzada a todas las campañas del portafolio.

Acción 03 — SEO: subir keywords de posición 6.5 a top 3

Prioridad: Media

Problema identificado

Cuatro keywords con alto volumen de búsqueda y CTR del 5 al 6% están atrapadas entre posición 6 y 7. La curva de CTR por posición en Google es exponencial en ese rango: pasar de posición 6 a posición 3 puede duplicar el CTR sin costo adicional en pauta. Las keywords son cotizar seguro autos, seguro de carro Colombia, aseguradora Colombia y seguro vida barato Colombia.

Hipótesis

Estas keywords ya tienen buen CTR para su posición, lo que indica que los títulos y meta descripciones están bien escritos. El problema no es relevancia sino autoridad de página. Con optimizaciones de contenido y estructura se puede mejorar la posición en 3 a 4 puestos en 4 a 8 semanas.

Que cambiar por keyword

- cotizar seguro autos y seguro de carro Colombia: misma intención de búsqueda. Unificar en una sola landing con el keyword exacto en el H1, título y primeros 100 caracteres. Agregar schema markup de producto.

- aseguradora Colombia: keyword de marca generica muy competida. El camino mas efectivo son menciones en medios colombianos para mejorar la autoridad de dominio.
- seguro vida barato Colombia: la palabra barato indica sensibilidad al precio. La landing debe mostrar precio desde el primer scroll y tener una calculadora de prima visible sin necesidad de hacer scroll.

Metodo de evaluacion

No aplica A/B clasico porque no se puede controlar el algoritmo de Google. Se mide el impacto pre versus post en Google Search Console: posicion media y CTR semana a semana durante 4 semanas despues de cada cambio.

Impacto esperado

Entre 1,000 y 1,500 clics adicionales por keyword por mes. Entre 130 y 200 leads organicos mensuales estimados adicionales sin costo adicional en pauta.

6. Dashboard de monitoreo semanal

6.1 Logica del dashboard

El dashboard esta disenado para ser visto en una sola pantalla cada lunes a las 8am con los datos de la semana anterior. La fuente de datos es Google Sheets actualizado automaticamente desde las APIs de Google Ads, Meta y GSC cada domingo a las 11pm.

6.2 KPIs principales a monitorear cada semana

KPI	Fuente	Frecuencia	Por que monitorear
CPA por canal	Google Ads API / Meta API	Semanal	Metrica principal de eficiencia. Si sube mas del 20% hay problema.
CTR por canal y formato	Google Ads API / Meta API	Semanal	Indicador temprano de fatiga de creativos antes de que el CPA se dispare.
ROAS por linea de negocio	Google Ads API / Meta API	Semanal	Identifica lineas en perdida antes de que el gasto acumulado sea irreversible.
Leads totales vs meta	Sheets agregado	Semanal	Pulso general del negocio. La meta se define al inicio del mes.
Inversion real vs presupuestada	Google Ads / Meta	Semanal	Detecta sobrepasamiento o subutilizacion de presupuesto.
Posicion media GSC	Google Search Console	Semanal	Alerta de caidas de posicion en keywords estrategicas.
Tasa de rebote organico	Google Analytics	Semanal	Proxy de calidad de landing pages. Objetivo menor al 50%.
Conversion organica	Google Analytics	Semanal	Alerta de problemas tecnicos o de contenido en el sitio.

6.3 Sistema de alertas semaforo

Estado	Condicion	Accion automatica	Accion del equipo
Rojo Critico	CPA mayor a 2x benchmark del canal	Email automatico al equipo + flag rojo en dashboard	Revisar y pausar en menos de 4 horas
Naranja Atencion	CPA entre 1.3x y 2x benchmark	Notificacion Slack + resaltado en dashboard	Revision en la proxima semana
Amarillo Monitor	ROAS entre 1.0x y 1.5x	Visible en dashboard sin alerta activa	Seguimiento semanal sin accion inmediata

Verde Escalar	ROAS mayor a 2x y CPA menor al bench	Sugerencia de incremento de presupuesto	Evaluar escalar en proxima iteracion
---------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

6.4 Vista de tendencia

El dashboard incluye un grafico de lineas con las ultimas 13 semanas mostrando: Leads de Google Ads (azul), Leads de Meta Ads (rojo) y Sesiones organicas (verde). El eje secundario muestra el CPA semanal por canal con lineas punteadas indicando los benchmarks.

Lo que es fundamental en un dashboard de seguimiento:

- Contexto temporal: siempre comparar con la semana anterior y con el mismo periodo del mes anterior para distinguir tendencia de variacion puntual.
- Una sola pantalla: si el equipo tiene que hacer scroll para ver informacion critica, el dashboard fallo en su diseno.
- Semaforo visible desde lejos: los estados de alerta deben ser legibles en 3 segundos sin leer numeros.
- Drill-down disponible: el KPI agregado en la vista principal debe poder expandirse para ver el detalle por campana, ciudad o formato con un solo clic.
- Log de cambios integrado: cada modificacion de presupuesto o creativos debe quedar registrada en el mismo dashboard para poder explicar variaciones semana a semana.

7. Automatizacion con IA del reporte semanal

7.1 Flujo completo

Etapas	Herramienta	Que hace	Cuando
1. Extraccion	Google Apps Script	Llama a las APIs de Google Ads, Meta Marketing y GSC. Escribe los datos crudos en las hojas Resumen_Semanal, Medios_Pagos y Organico.	Domingo 11pm automatico
2. Procesamiento	Google Colab + Python	Ejecuta el Bloque A de calidad de datos y el Bloque B de diagnostico. Calcula semaforos, detecta anomalias y genera las hojas de resultados.	Lunes 5am automatico via trigger
3. IA narrativa	Gemini API	Recibe los KPIs de la semana y el historico de 13 semanas. Redacta el parrafo de resumen ejecutivo en espanol con los 3 hallazgos mas importantes y las 2 alertas activas.	Lunes 6am tras el procesamiento
4. Visualizacion	Looker Studio	Dashboard conectado en tiempo real a Google Sheets. Se actualiza automaticamente cuando llegan los datos nuevos.	Lunes 7am disponible
5. Distribucion	Apps Script + Gmail	Envia el email de reporte al equipo con el resumen de Gemini, los KPIs en tabla y el link al dashboard. Si hay alertas rojas, el asunto del email cambia a ALERTA.	Lunes 8am

7.2 Rol especifico de la IA

- Gemini API: redacta el resumen ejecutivo en espanol con los hallazgos de la semana. Recibe como input el JSON con los KPIs actuales, el historico de 13 semanas y la lista de alertas activas. Produce un parrafo de 3 a 5 oraciones que cualquier miembro del equipo puede leer en 30 segundos.
- Deteccion de anomalias: compara cada KPI semanal contra el promedio historico y calcula cuantas desviaciones estandar se aleja. Si supera 2 desviaciones estandar genera una alerta automatica independientemente del benchmark fijo.
- Clasificacion de semaforo: asigna el estado automaticamente a cada registro segun las reglas definidas en B8 sin intervencion manual.
- Sugerencias de accion: si el semaforo de una campana es rojo dos semanas consecutivas, Gemini genera una sugerencia de accion especifica basada en el patron de alertas (CPA critico, CTR bajo, sin leads).

7.3 Codigo de alerta automatica en Apps Script

Este script corre diariamente a las 8am y envia un email si el CPA supera el umbral configurado:

```
function checkCPAAlert() {
  const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
    .getSheetByName("Resumen_Semanal");
  const cpaGoogle = sheet.getRange("E2").getValue();
  const cpaMeta = sheet.getRange("J2").getValue();
  const UMBRAL_G = 76000;
  const UMBRAL_M = 90000;
  if (cpaGoogle > UMBRAL_G || cpaMeta > UMBRAL_M) {
    MailApp.sendEmail({
      to: "equipo-marketing@aseguradora.co",
      subject: "ALERTA CPA - Revision requerida",
      body: "CPA Google: $" + cpaGoogle + " | CPA Meta: $" + cpaMeta
    }); } }

```

7.4 Por que este stack

- Todo el ecosistema es Google: Google Ads API, Meta API a traves de Apps Script, Sheets como almacenamiento, Colab como motor de analisis, Looker Studio como visualizacion. Costo cero en infraestructura.
- Apps Script no requiere servidor: corre en la nube de Google con triggers temporales sin necesidad de mantener infraestructura propia.
- Gemini esta integrado de forma nativa con Google Workspace: la llamada a la API desde Apps Script es directa sin configuracion adicional.
- Looker Studio se actualiza en tiempo real cuando Sheets cambia: el equipo no necesita recargar ni exportar nada.
- El proceso completo desde extraccion hasta email tarda menos de 3 horas y no requiere intervencion manual salvo que haya una alerta roja.

8. Glosario de terminos

Termino	Definicion
CPA	Costo por adquisicion. Inversion total dividida por el numero de leads generados. Medido en COP.
CTR	Click-through rate. Porcentaje de impresiones que resultan en un clic. Clics dividido por impresiones multiplicado por 100.
ROAS	Return on ad spend. Retorno sobre la inversion publicitaria. Ingresos generados divididos por la inversion en pauta.
Lead	Contacto calificado generado por una campana. En este contexto es una cotizacion o solicitud de informacion completa.
GSC	Google Search Console. Herramienta de Google que muestra datos de rendimiento organico: impresiones, clics, CTR y posicion media.
IQR	Rango intercuartilico. Medida de dispersion que calcula la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Usada para deteccion de outliers.
Skew	Asimetria de una distribucion estadistica. Positivo indica cola hacia valores altos. Negativo indica cola hacia valores bajos.
CV	Coefficiente de variacion. Desviacion estandar dividida por la media multiplicada por 100. Mide la dispersion relativa de una variable.
Benchmark	Valor de referencia interna contra el que se compara el desempeno real. En este analisis: CPA Google \$38,000 COP, CPA Meta \$45,000 COP, ROAS minimo 1.5x.
Semaforo	Sistema de clasificacion automatica que asigna un puntaje y un estado (verde, amarillo, naranja, rojo) a cada registro segun sus metricas de desempeno.